CE｜精華① 翻譯座標：管壁拖著整管水往陰極流；每個離子再順水或逆水自己走，兩個速度相加就是出場順序

讀法：左邊沿四站走一次 CE，零件掛在站上；右上先判電荷再相加速度（誰先到窗）；右下是六種模式加兩條修飾軸，各自比什麼

四站：一段樣品塞，到一張電泳圖

M01 先定問題：要分什麼，選哪種模式

- 先寫 **pH 對 pKa／pI**、電極位置、偵測窗在哪一端，再判電荷
- 帶電且淌度不同 → **CZE**；中性 → **MEKC／CEC**；R/S → 加 **β-CD**；大小 → **CGE**；pI → **CIEF**
- CE 是一個家族：**能分中性物**（MEKC）、能做蛋白質與核酸、可接 UV 或螢光

▼

M02 準備與測量：電源、進樣、毛細管

源 高電壓 **10–30 kV** ＋EOF；記錄電流　樣 壓力／虹吸或電動進樣，**nL** 級

選 毛細管＋BGE（＋SDS、β-CD）

- **fused silica** 管：內徑 25–75 μm、長 50–100 cm；外壁包 **polyimide** 防脆（**不是 polystyrene**，polyamide 也不同義）；偵測窗刮掉外塗層
- 電動進樣**偏採快離子**；低導電樣品區電場較大，離子進 BGE 後減速堆積（stacking）

▼

M03 讀訊號：短光徑看得到什麼

測 短光徑 UV、間接 UV

- 管上 UV 光徑≈內徑：50 μm＝0.005 cm，吸光只有 1 cm 池的 **1/200** → 濃度靈敏度低
- 偵測器：UV、DAD、**LIF**（要天然螢光或標記）、MS、電化學／電導
- **tm＝是誰**（條件相同才能比）；**面積÷tm＝多少**；峰寬＝效率

▼

M04 核對結論：比對標準、校正

算 tm、μ

- 一個峰不等於一個純物（中性物在 CZE 全擠在 EOF 那一點）
- 高 N 不保證高 Rs，也不保證低 LOD；含量要用標準校正

空格也是答案

- CZE 裡中性物 μep＝0，**全部跟 EOF 同時到** → 分不開，要 MEKC 微胞或 CEC 固定相
- **SDS 沒有手性**；MeOH、$NaClO_4$、tetrabutylammonium chloride、Tris、phosphate／borate 都不提供 R/S 選擇性
- 無發色基的離子（**metabisulphite $S_2O_5^{2-}$**）直接 UV 看不到 → 改**間接 UV**
- 中性類固醇：題本選 5 mM phosphate pH 7.5＋0.05 mM **sodium dodecyl sulphate（SDS）**；β-CD、10% 甲醇、單純緩衝液都造不出第二相（0.05 mM 遠低於 CMC，題本仍選它）

錨點（直接記）

- 外壁 **polyimide** ・ BGE 吸光背景 **pyromellitic acid** ・ β-CD＝7 個 D-glucose 環狀寡醣（原生未烷基化；dimethyl β-CD 是衍生物）
- SDS CMC 約 7–10 mM（水中） ・ silanol pKa 約 4–9，pH > 3 EOF 才明顯

誰先到偵測窗：先判電荷，再把兩個速度相加　正常模式：陽極進樣、陰極端偵測、裸石英 EOF 往陰極

物種	自身 μep	總速＝EOF＋μep	到達	題本例子（pH 對 pKa 先判電荷）
陽離子	＋（順水）	最大	**最先**	弱鹼 pH < pKa：**B（pKa 8）在 pH 6** 偏正；**atenolol（1）** 在 pH 9.7 仍偏正；**voriconazole**；三環抗憂鬱劑同 pH 下 **pKa 越大 BH^+ 越多越快**：①desipramine 10.2 > ③nortriptyline 9.7 > ②imipramine 9.5 > ④amitriptyline 9.4
中性	0	＝EOF	中間	**與 EOF 同速：非離子界面活性劑、naphthalene、diol（3）**、C；兩性界面活性劑的淨電荷看 pH，不一定為 0
陰離子	−（逆水）	最小	**最後**	弱酸 pH > pKa：**A（pKa 5）在 pH 6、aspirin（pKa 3.5）在 pH 5、blocker acid（2）** 的 COOH；**EOF 要夠強才拖得到窗**，總速 < 0 就沒有峰
結論				**陽 → 中 → 陰**：Q20 選 **B C A**；atenolol 題選 **1 3 2**；voriconazole < naphthalene < aspirin；檢測器在陰極端 **①正 ②中 ③負**
改負電壓				題本視為正確：負電壓時速率 **陰離子 > 中性 > 陽離子**；但裸石英 EOF 仍往陰極，到不到出口要重畫

六種模式＋兩條修飾軸：管裡加了什麼、比的是什麼　中性物分不開就換模式；R/S 分不開就加手性軸

模式	管內加什麼	比的把柄	誰先出	考點
CZE 區帶	**勻相 BGE、固定電場**、空管	有效淌度 q／r	陽 → 中 → 陰	中性物共遷移；pH 調電荷
MEKC 微胞	**SDS** 微胞（≥ CMC）	疏水分配	log P 小先出：**C 0.5 > B 1.5 > A 3.0**	微胞＝**假固定相**（**不是移動相**）；**主要分中性物**；界面活性劑可陽、陰、中性；題本：和陽離子微胞作用 → 遷移加快
CGE 膠體	**polyacrylamide** 等篩分膠	大小	**小者先**（和 SEC 相反）	DNA／RNA、SDS 變性蛋白；可置換聚合物也能壓力進樣
CIEF 等電聚焦	**ampholytes** pH 梯度	pI	聚在 **pH＝pI**	偏離 pI 又帶電被拉回；聚焦時**抑制 EOF**，**不需 EOF 輔助**
ITP 等速	前導 LE｜樣品｜終止 TE	淌度	|μLE| > |μ樣| > |μTE|	**非勻相**、不需 EOF、只堆同號離子；穩態三區**同速、淌度不同**（題本選含移動速度不同之電解質群）
CEC 電層析	**真固定相**（填充、整體柱）	分配＋電泳	看分配	EOF 推移動相；中性物也能分；有質量轉移項
手性軸	**β-cyclodextrin**、**dimethyl β-cyclodextrin**	手性空腔	R/S 結合強弱不同	**(R)/(S)-mepivacaine**、dexlansoprazole 中的 **(S)-lansoprazole**（50 mM phosphoric acid pH 3＋**50 mM β-CD**）、**pilocarpine／isopilocarpine**（epimer，加 0.01 M β-CD）
間接 UV 軸	BGE 加吸光共離子 **pyromellitic acid**（50 mM Tris, pH 8）	置換背景	負峰	分析物區帶擠掉吸光背景 → 吸光下降；**負峰不是負濃度**；軟體可反相顯示

CE 對 HPLC（題本方向）　分開看效率、用量、再現性

CE 較好	HPLC 較好
理論板數高、解析高、樣品量少（nL）、**有機溶媒少（環保）**、快	**再現性**（CE 進樣微量、EOF 漂移）→ 藥典採 HPLC 的理由；短光徑 UV 濃度靈敏度

一句話：CE 只問兩件事：管壁讓水往哪流、離子自己順水還是逆水走；兩個速度相加，陽離子先、中性跟水、陰離子殿後。

對應五軸：① 適配＝依目的選 CZE／MEKC／CGE／CIEF／ITP／CEC、手性與間接 UV　② 位置＝電荷符號 × EOF 的出場順序　（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

CE｜精華② 驗證座標：EOF 看管壁和緩衝液，淌度看電荷與半徑，峰寬只剩擴散和熱

讀法：左上是旋鈕往哪轉、EOF／淌度／時間誰跟著動；左下用 pH 規則算帶電比例；右邊是母式、寬度與騙子、最小對

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動

↑ 增加　↓ 減少　— 不變（裸石英、其他條件固定）

旋鈕	EOF	μep	tm	峰寬／熱	考點
pH↑	↑	酸更負、鹼失正	中性↓		silanol 解離成 **Si–O⁻** 變多；pH 2／4／6／8 中 **pH 8 EOF 最大**；酸性到中性可提高 EOF；**pH 降低 → EOF 變小**
離子強度／背景電解質濃度↑	**↓**		↑	電流、熱↑	壓縮電雙層、ζ變小；**無法提高 EOF**；ACTH 在 pH 3.8 跑太快 → **調高離子強度**延長時間
電壓／電場 E↑	速度↑	—	↓	熱↑	**μ 不含 E**：電壓改速度、不改淌度；離子速度**與電場成正比**
黏度 η↓（溫度↑）	↑	|μ|↑	↓	擴散↑	減小黏滯度、提高溫度都能增加 EOF；黏度大 → 電泳移動力小
電荷 q↑／半徑 r↓	—	↑			μep＝q／(6πηr)：速度與半徑**成反比**，受電荷與黏度影響
內徑↑	**—**	—		熱↑、散熱差	EOF 式**不含內徑**（和 EOF 最無關）；**內徑越大散熱越差**
塗層／添加物	↓ 或反轉				**methylcellulose**、trimethylchlorosilane、**teflon（PTFE）** 抑制 EOF；**CTAB** 吸附使壁轉正 → EOF 反轉朝陽極
改負電壓	朝入口				裸石英 EOF 仍往陰極；要讓陰離子先到，需壁轉正（CTAB）

pH 規則：先算帶電的比例，再判方向和快慢

弱酸 HA　**$A^-/HA = 10^{(pH-pKa)}$**
pKa 5、pH 6 → A^-:HA＝10:1，偏負

弱鹼 B　**$BH^+/B = 10^{(pKa-pH)}$；$f_+ = 1/(1+10^{(pH-pKa)})$**
pKa 8、pH 6 → BH^+:B＝100:1，偏正；pH 升高：**酸變負、鹼失正**

morphine 7.9／codeine 8.2　**兩條 f_+ 曲線差最大在 pKa 中點**
(7.9＋8.2)／2＝8.05 → 選 **pH 8.0**；pKa 只差 0.3，兩者都部分帶電

三環抗憂鬱劑 pH 9.55　**同 pH、結構相近 → 比 pKa 就好**
pKa 大 → f_+ 大 → 正向電泳強 → ①③②④，不必算小數

pI（兩性物）　**pH < pI 偏正；pH > pI 偏負**
CIEF：pI 7 的蛋白在 pH 6 往陰極、pH 8 往陽極，聚在 pH 7

母式

電場與速度　**E＝V／Ltot；v＝μ・E**
E 用**總長**、時間走**有效長** Leff

淌度　**μep＝q／(6πηr)；μEOF＝−εζ／η**
裸石英 ζ < 0 → EOF 朝陰極；η 加倍 → \|μEOF\| 減半

表觀淌度　**μapp＝μEOF＋μep**
EOF +0.4、B +0.2、A −0.1 mm/s，路程 12 mm → B 20 s、C 30 s、A 40 s

遷移時間　**tm＝Leff・Ltot／(μapp・V)**
20 kV、Ltot 50、Leff 40 cm → E 400 V/cm；μapp 2.5×10^{-4} → tm 400 s

中性標記拆 μep　**μep＝(Leff・Ltot／V)(1／tx − 1／t0)**
t0 400 s、tx 800 s → μep＝-1.25×10^{-4} $cm^2/(V\cdot s)$（陰離子）

焦耳熱　**P＝I・V**
20 kV × 20 μA＝0.40 W；內徑減半 → I、P 變 1/4，表面積／體積 ×2

修正面積　**A／tm 再接校正**
120（tm 4 min）和 180（tm 6 min）A/t 都是 30 → 不能說 180 含量高

寬度與騙子：峰變胖、讀數被騙

- **塞狀流（flat flow）來自 EOF**：整管水幾乎同速 → 峰窄、N 高；壓力流是拋物線
- 理想 CZE 空管：**縱向擴散（longitudinal diffusion）是主要展寬**；沒有渦流擴散（A）、沒有 **mass transfer**（C）
- 其他展寬：**Joule heating**（溫度、黏度梯度）、**injection plug length** 太長、導電不匹配（拖尾／前伸）、管壁吸附（拖尾）
- **再現性騙子**：EOF 漂移讓 tm 變 → 不代表換了物質；微量進樣誤差 → 面積再現性差
- **負峰騙子**：間接 UV 的負峰是背景被擠掉；**效率騙子**：N 高不等於選擇性高

最小對：只差一個變數

淌度 μ	↔	**速度 v**	電壓改 v、不改 μ
CZE	↔	**MEKC**	加 SDS 微胞 → 中性物才分得開
MEKC	↔	**CEC**	微胞會動（假固定相） vs 真固定相
CGE	↔	**SEC**	小分子先出 vs 大分子先出
β-CD	↔	**SDS**	手性空腔分 R/S vs 微胞無手性
壓力進樣	↔	**電動進樣**	電動進樣偏採快離子
CZE	↔	**ITP**	勻相 BGE vs 前導／終止兩種電解質
polyimide	↔	**polystyrene**	外壁保護層是前者

一句話：EOF 由管壁電荷、pH、離子強度、黏度決定，淌度由電荷、半徑、黏度決定，電壓只改速度；空管只剩縱向擴散和熱在加寬峰。

對應五軸：③ 寬度＝縱向擴散、焦耳熱、進樣塞長、吸附　④ 換量＝E＝V／Ltot、tm、A／tm 校正　⑤ 條件＝pH、離子強度、電壓、黏度、塗層、內徑